ພາກທີ 3 ອັນດັບຈຳນວນ

ບົດທີ 6 ອັນດັບຈຳນວນ ແລະ ອັນດັບທະວິບອກ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ແລ້ວນັກຮຽນຈະສາມາດ:

1) ຊອກຫາພົດຕ່າງໆ ຂອງອັນດັບຈຳນວນ ແລະ ສະແດງຄ່າຂອງພົດໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າ.

2) ຊອກຫາພົດຕ່າງໆ, ພົດທົ່ວໄປ ແລະ ຜົນບວກ n ພົດທຳອິດຂອງອັນດັບທະວິບອກ.

ອັນດັບທະວິບອກແມ່ນອັນດັບຂອງຈຳນວນທີ່ແຕ່ລະພົດ ໄດ້ມາຈາກການບອກຈຳນວນຄົງຄ່າໜຶ່ງໃສ່ພົດກ່ອນໜ້າ ຊຶ່ງຈຳນວນຄົງຄ່າທີ່ນີ້ເອີ້ນວ່າ **ຕົວທະວິບອກ**. ອັນດັບທະວິບອກໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນຫຼາຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ເຊັ່ນ: ການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຈຳ.

1. ອັນດັບຈຳນວນ:

ຈຳນວນ $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots$ ທີ່ຂຶ້ນກັບຕຳແໜ່ງບ່ອນຢູ່ ຫຼື ຕຳລາທີ່ມີເຂດກຳນົດ ແມ່ນກຸ່ມຈຳນວນຖ້ວນບວກ ເອີ້ນວ່າ **ອັນດັບຈຳນວນ**. ເພິ່ນຈະໃຊ້ສັນຍະລັກ $\{a_n\}$ ແທນອັນດັບ $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots$ ຊຶ່ງ:

a_1 ແມ່ນພົດທີ 1 ຂອງ $\{a_n\}$

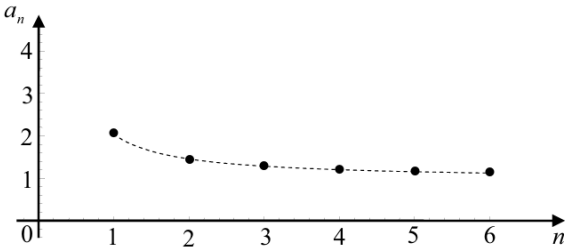
a_2 ແມ່ນພົດທີ 2 ຂອງ $\{a_n\}$

$\vdots$

a_n ແມ່ນພົດທີ n ຂອງ $\{a_n\}$

ການສະເໜີອັນດັບສາມາດສະເໜີໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບ ເຊັ່ນ:

- ດ້ວຍການຂຽນສາມ ຫຼື ສີ່ພົດທຳອິດເຊັ່ນ: $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \ldots$
- ດ້ວຍການຂຽນພົດທົ່ວໄປເຊັ່ນ: $\{a_n\}$ ຊຶ່ງ $a_n = 2n-1,\ n \in \mathbb{Z}$
- ດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຊຶ່ງແມ່ນເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ $a_n = f(n)$ ເຊັ່ນ: $a_n = 1 - \frac{1}{n}$



2. ການຊອກຫາພົດຕ່າງໆຂອງອັນດັບ

ການຊອກຫາພົດຕ່າງໆຂອງອັນດັບ ແມ່ນເຮົາຕ້ອງຮູ້ຮູບຮ່າງພົດທົ່ວໄປທີ່ເພີ່ນກຳນົດໃຫ້

ຕົວຢ່າງ 1: ຊອກ 5 ພົດທຳອິດຂອງອັນດັບທີ່ມີພົດທົ່ວໄປ:

1) $a_n = (-3)^n,\ n \in \mathbb{Z}$

2) $a_n = \dfrac{n+2}{n+1},\ n \in \mathbb{Z}$

ບົດແກ້:

1) ເຮົາໄດ້: $a_1 = -3,\ a_2 = 9,\ a_3 = -27,\ a_4 = 81,\ a_5 = -243$

2) ເຮົາໄດ້: $a_1 = \dfrac{3}{2},\ a_2 = \dfrac{4}{3},\ a_3 = \dfrac{5}{4},\ a_4 = \dfrac{6}{5},\ a_5 = \dfrac{7}{6}$

ຄຳຖາມ 1: ຈົ່ງຊອກ 5 ພົດທຳອິດຂອງອັນດັບທີ່ມີພົດທົ່ວໄປລຸ່ມນີ້:

1) $a_n = (b_n)^2 - 2$ ຊຶ່ງ $b_n = \sqrt{n+2}$

2) $a_n = 1 - \dfrac{1}{n}$

3) $a_n = (-1)^n$

3. ອັນດັບທະວິບອກ

ອັນດັບ $\{a_n\}$ ແມ່ນອັນດັບທະວິບອກຖ້າວ່າມີຕົວຄົງຄ່າ d ຊຶ່ງວ່າ $a_{n+1} - a_n = d$, $n \in \mathbb{Z}$ ແລະ d ເອີ້ນວ່າ: **ຕົວທະວິບອກ** ຫຼື **ຜົນຕ່າງຮ່ວມ**.

1) ພົດທົ່ວໄປຂອງອັນດັບທະວິບອກ

ເມື່ອກຳນົດໃຫ້ a_1 ເປັນພົດທີ 1 ແລະ d ເປັນຕົວທະວິບອກຂອງອັນດັບທະວິບອກແລ້ວ ເຮົາສາມາດຊອກພົດອື່ນໆ ຂອງອັນດັບ ຕາມ a_1 ແລະ d ໄດ້ດັ່ງນີ້:

ຈາກ $a_{n+1} - a_n = d$ ຫຼື $a_{n+1} = a_n + d$ ເຮົາໄດ້:

$$\begin{aligned}
a_2 &= a_1 + d \\
a_3 &= a_2 + d = (a_1 + d) + d = a_1 + 2d \\
a_4 &= a_3 + d = (a_1 + 2d) + d = a_1 + 3d \\
&\vdots \\
a_n &= a_{n-1} + d = a_1 + (n-1)d
\end{aligned}$$

$a_n = a_1 + (n-1)d$ ເອີ້ນວ່າ **ພົດທົ່ວໄປຂອງອັນດັບທະວິບອກ.**

ຕົວຢ່າງ 2: ຈົ່ງຊອກພົດທົ່ວໄປຂອງອັນດັບ 3, 7, 11, 15,...

ບົດແກ້: ຈາກອັນດັບ 3, 7, 11, 15, ...

ເຫັນວ່າ $7-3=11-7=15-11=4$

ດັ່ງນັ້ນ, ອັນດັບເປັນອັນດັບທະວີບອກທີ່ມີ $a_1=3$ ແລະ $d=4$

ຈາກ $a_n=a_1+(n-1)d=3+(n-1)4=4n-1$

ຕົວຢ່າງ 3: ຈົ່ງຊອກຫາພົດທີ 1 ແລະ ຕົວທະວີຂອງອັນດັບທະວີບອກ ທີ່ມີ $a_3=10,\ a_5=19$

ບົດແກ້: ຈາກ $a_n=a_1+(n-1)d$

ເຮົາມີ $a_3=a_1+(3-1)d$

$$10=a_1+2d \qquad (1)$$

ແລະ $a_5=a_1+(5-1)d$

$$19=a_1+4d \qquad (2)$$

ເອົາ $(2)-(1)$ ເຮົາໄດ້ $9=2d \Rightarrow d=\frac{9}{2}$

ເອົາ $d=\frac{9}{2}$ ແທນໃສ່ (1) ເຮົາໄດ້ $10=a_1+2\left(\frac{9}{2}\right) \Rightarrow a_1=1$

ຄຳຖາມ 2: ຈົ່ງຊອກຫາພົດທົ່ວໄປຂອງອັນດັບທະວີບອກ ຊຶ່ງພົດທີ 5 ເທົ່າກັບ 15 ແລະ ພົດທີ 36 ເທົ່າກັບ 77. (**ຄຳແນະນຳ:** ຊອກຫາພົດທີ 1 ແລະ ຜົນຕ່າງຮ່ວມ ແລ້ວຈຶ່ງຂຽນພົດທົ່ວໄປ)

2) ຜົນບວກ n ພົດທຳອິດຂອງອັນດັບທະວີບອກ

ໃຫ້ S_n ເປັນຜົນບວກ n ພົດທຳອິດຂອງອັນດັບທະວີບອກ ຈະໄດ້:

$$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_{n-1}+a_n$$

ຫຼື $S_n=a_1+(a_1+d)+\cdots+\left[a_1+(n-2)d\right]+\left[a_1+(n-1)d\right] \qquad (1)$

$$S_n=\left[a_1+(n-1)d\right]+\left[a_1+(n-2)d\right]a_1+\cdots+(a_1+d)+a_1 \qquad (2)$$

ເອົາ $(1)+(2)$ ເຮົາໄດ້

$$2S_n=\left[2a_1+(n-1)d\right]+\left[2a_1+(n-1)d\right]+\left[2a_1+(n-1)d\right]+\cdots+\left[2a_1+(n-1)d\right]$$

$$2S_n=n\left[2a_1+(n-1)d\right]$$

$$S_n=\frac{n}{2}\left[2a_1+(n-1)d\right]=\frac{n}{2}\left[a_1+a_1+(n-1)d\right]=\frac{n}{2}(a_1+a_n)$$

ຕົວຢ່າງ 4: ຈົ່ງຊອກຫາຜົນບວກ n ພົດທຳອິດຂອງອັນດັບທະວິບວກ ທີ່ມີ $a_1 = 2,\ d = 6$

ບົດແກ້: ຈາກ $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$

ເຮົາມີ $a_n = a_1 + (n-1)d = 2 + (n-1)6 = 6n - 4$

ດັ່ງນັ້ນ, $S_n = \frac{n}{2}(2 + 6n - 4) = 3n^2 - n$

ຕົວຢ່າງ 5: ຈົ່ງຊອກຫາຜົນບວກຂອງຈຳນວນຄູ່ທີ່ມີສອງຕົວເລກທັງໝົດ.

ບົດແກ້: ຈຳນວນຄູ່ທີ່ມີສອງຕົວເລກແມ່ນ 10, 12, 14, 16, ... , 98

ຊຶ່ງເປັນອັນດັບທະວິບວກ ທີ່ມີ $a_1 = 10,\ a_n = 98$ ແລະ $d = 2$

ຈາກ $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$

ຊອກ n ຈາກ $a_n = a_1 + (n-1)d$

$$98 = 10 + (n-1)2 \quad \Rightarrow \quad n = 45$$

$$S_n = \frac{45}{2}(10 + 98) = 2430$$

ດັ່ງນັ້ນ, ຜົນບວກຂອງຈຳນວນຄູ່ທີ່ມີສອງຕົວເລກທັງໝົດເທົ່າ 2430

ຄຳຖາມ 3. ຈົ່ງຊອກຫາຜົນບວກ n ພົດທຳອິດຂອງອັນດັບທະວິບວກ 3, 7, 11, 15, …

6. ສະຫຼຸບ

1) ໃຫ້ $\{a_n\}$ ແມ່ນອັນດັບທະວິບວກ ຖ້າວ່າມີຕົວຄົງຄ່າ d ທີ່ $a_{n+1} - a_n = d$, $n \in \mathbb{Z}$ ຊຶ່ງ d ເອີ້ນວ່າ: **ຕົວທະວິບວກ** ຫຼື **ຜົນຕ່າງຮ່ວມ**.

2) ພົດທົ່ວໄປຂອງອັນດັບທະວິບວກ: $a_n = a_1 + (n-1)d$

3) ຜົນບວກຂອງ n ພົດທຳອິດຂອງອັນດັບທະວິບວກ: $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$

ໝາຍເຫດ: ຖ້າວ່າ a, b, c ປະກອບເປັນອັນດັບທະວິບວກ ເຮົາຈະໄດ້ $b = \frac{a+c}{2}$

ບົດຝຶກຫັດ

1. ຈົ່ງຊອກ 6 ພົດທຳອິດຂອງ $\{a_n\}$, $n \in \mathbb{Z}$ ທີ່ກຳນົດລຸ່ມນີ້:

   1) $a_n = (-1)^n + 2^{n+1}$ 2) $a_n = 2 - \frac{1}{n}$

   3) $a_n = \frac{n}{2n-1}$ 4) $a_n = n + (-2)^{n-1}$

   5) $a_n = 2^n - 1$ 6) $a_n = \frac{2n-1}{n+1}$

2. ຈົ່ງຊອກ 5 ພົດທຳອິດຂອງ $\{b_n\}$ ທີ່ກຳນົດລຸ່ມນີ້:

   1) $a_n = n+1,\ b_n = a_{2n+1} - 2$ 2) $a_n = -n,\ b_n = (a_{2n})^2 + 1$

   3) $a_n = n,\ b_n = a_{3n} - 4$ 4) $a_n = 6 - n,\ b_n = (a_{n+1}) + 2$

3. ໃຫ້ອັນດັບທະວີບອກ ຊຶ່ງມີພົດທີ 4 ເທົ່າກັບ 18 ແລະ ພົດທີ 7 ເທົ່າກັບ 16. ຈົ່ງຊອກ ຫາຕົວທະວີ ແລະ ພົດທີ 1 ຂອງອັນດັບນີ້.

4. ໃຫ້ອັນດັບທະວີບອກ 5, 12, 19, 26, …, 670. ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນພົດທັງໝົດຂອງອັນດັບນີ້ ແລະ ຊອກຜົນບວກຂອງພວກມັນ.

5. ຈົ່ງຊອກຫາ x ເພື່ອໃຫ້ 1, $\log_4 5$, $\log_8 x$ ເປັນອັນດັບທະວີບອກ.

6. ໃຫ້ອັນດັບທະວີບອກ, ຊຶ່ງຜົນບວກ 10 ພົດທຳອິດເທົ່າກັບ 100 ແລະ ຜົນບວກ 100 ພົດທຳ ອິດເທົ່າກັບ 10. ຈົ່ງຊອກຫາຜົນບວກ 110 ພົດທຳອິດຂອງອັນດັບນີ້.

7. ຈົ່ງຊອກຫາຜົນບວກທັງໝົດຂອງຈຳນວນທີ່ມີສາມຕົວເລກ ແລະ ຫານຂາດໃຫ້ 3